ЗАНЯТИЕ 13

Прогрессии

РАЗМИНКА

Устно

1. $a_1 = 2, d = 3$. Найдите a_{10}.

2. $b_1 = 3, q = 2$. Найдите b_5.

3. $1 + 2 + \ldots + 100$

РАЗМИНКА

Устно

1. $a_1 = 2, d = 3$. Найдите a_{10}.

2. $b_1 = 3, q = 2$. Найдите b_5.

3. $1 + 2 + \ldots + 100$

Ответ. 1) 29; 2) 48; 3) 5050.

ТЕОРИЯ

Арифметическая прогрессия

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$

$$a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$$

ТЕОРИЯ

Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

$$S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1},\ q \neq 1$$

$$b_{n-1} \cdot b_{n+1} = b_n^2$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Плиточники

Бригада укладывает 360 м² плитки, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число квадратных метров. За первый и последний день вместе уложено 72 м². Сколько дней шла работа?

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Плиточники

Бригада укладывает 360 м² плитки, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число квадратных метров. За первый и последний день вместе уложено 72 м². Сколько дней шла работа?

Норма по дням — арифметическая прогрессия

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Плиточники

Бригада укладывает 360 м² плитки, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число квадратных метров. За первый и последний день вместе уложено 72 м². Сколько дней шла работа?

Норма по дням — арифметическая прогрессия

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n\colon\ 360 = 36n$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2026

Плиточники

Бригада укладывает 360 м² плитки, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число квадратных метров. За первый и последний день вместе уложено 72 м². Сколько дней шла работа?

Норма по дням — арифметическая прогрессия

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n: \; 360 = 36n$$

$n = 10$ дней

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а числа x, $2y$, $3z$ — арифметическую. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а числа x, $2y$, $3z$ — арифметическую. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

$y = xq$, $z = xq^2$; свойство: $4y = x + 3z$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а числа x, $2y$, $3z$ — арифметическую. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

$y = xq$, $z = xq^2$; свойство: $4y = x + 3z$

$4q = 1 + 3q^2 \iff 3q^2 - 4q + 1 = 0$, $q = 1$ или $q = \dfrac{1}{3}$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а числа x, $2y$, $3z$ — арифметическую. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

$y = xq$, $z = xq^2$; свойство: $4y = x + 3z$

$4q = 1 + 3q^2 \iff 3q^2 - 4q + 1 = 0$, $q = 1$ или $q = \dfrac{1}{3}$

Числа различны, $q \neq 1$. Ответ: $q = \dfrac{1}{3}$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Обе прогрессии

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и четвёртый члены арифметической; $a + b + c = 21$. Найдите их.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Обе прогрессии

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и четвёртый члены арифметической; $a+b+c=21$. Найдите их.

$b=a+2d$, $c=a+3d$, $b^2=ac$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Обе прогрессии

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и четвёртый члены арифметической; $a+b+c=21$. Найдите их.

$b=a+2d$, $c=a+3d$, $b^2=ac$

$4ad+4d^2=3ad \iff d(a+4d)=0,\ d\neq 0,\ a=-4d$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2023

Обе прогрессии

Различные числа a, b, c — последовательные члены геометрической прогрессии и одновременно первый, третий и четвёртый члены арифметической; $a+b+c=21$. Найдите их.

$b=a+2d$, $c=a+3d$, $b^2=ac$

$4ad+4d^2=3ad \iff d(a+4d)=0,\ d\neq 0,\ a=-4d$

Числа $-4d,\ -2d,\ -d$; $-7d=21, d=-3$: $12,\ 6,\ 3$

ПРИМЕР 4

Сумма двузначных чисел, кратных 7

ПРИМЕР 4

Сумма двузначных чисел, кратных 7

$$14,\ 21,\ \ldots,\ 98\colon\ n = \frac{98 - 14}{7} + 1 = 13$$

ПРИМЕР 4

Сумма двузначных чисел, кратных 7

$$14,\ 21,\ \ldots,\ 98\colon\ n = \frac{98 - 14}{7} + 1 = 13$$

$$S = \frac{14 + 98}{2} \cdot 13 = 728$$

ЗАДАЧА 1

$a_3 = 7, a_7 = 19.$ **Найдите** S_{10}.

ЗАДАЧА 1

$a_3 = 7, a_7 = 19$. **Найдите** S_{10}.

Ответ. $d = 3, a_1 = 1, S_{10} = 145$

ЗАДАЧА 2

$b_2 = 6, b_5 = 162$. **Найдите** S_5.

ЗАДАЧА 2

$b_2 = 6, b_5 = 162$. Найдите S_5.

Ответ. $q = 3, b_1 = 2, S_5 = 242$

ЗАДАЧА 3

Трубопровод

Рабочие прокладывают трубопровод длиной 420 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. За первый и последний день вместе проложено 70 м. Сколько дней шла работа?

ЗАДАЧА 3

Трубопровод

Рабочие прокладывают трубопровод длиной 420 м, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число метров. За первый и последний день вместе проложено 70 м. Сколько дней шла работа?

Ответ. 12 дней

ЗАДАЧА 4

Забор

В первый день покрасили 5 м забора, а каждый следующий день — на 4 м больше, чем в предыдущий. За сколько дней покрасят 230 м?

ЗАДАЧА 4

Забор

В первый день покрасили 5 м забора, а каждый следующий день — на 4 м больше, чем в предыдущий. За сколько дней покрасят 230 м?

Ответ. $2n^2 + 3n = 230,\ n = 10$

ЗАДАЧА 5

Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а x, $3y$, $5z$ — арифметическую. Найдите знаменатель.

ЗАДАЧА 5

Найдите знаменатель

Различные числа x, y, z образуют геометрическую прогрессию, а x, $3y$, $5z$ — арифметическую. Найдите знаменатель.

Ответ. $q = \dfrac{1}{5}$

ЗАДАЧА 6

Три числа

Три числа с суммой 15 образуют арифметическую прогрессию. Если к ним прибавить 1, 1 и 4 соответственно, получится геометрическая прогрессия. Найдите числа.

ЗАДАЧА 6

Три числа

Три числа с суммой 15 образуют арифметическую прогрессию. Если к ним прибавить 1, 1 и 4 соответственно, получится геометрическая прогрессия. Найдите числа.

Ответ. $2,\ 5,\ 8$ или $11,\ 5,\ -1$

ЗАДАЧА 7

Сумма двузначных чисел, кратных 6

ЗАДАЧА 7

Сумма двузначных чисел, кратных 6

Ответ. 15 чисел, $S = 810$

ИТОГ

Что запомнить

- Сумма через первый и последний член.
- «Образуют прогрессию»: $2b = a + c$ или $b^2 = ac$.
- Всё выражаем через a_1 и d (или b_1 и q).
- «Различные» отсекает $d = 0$, $q = 1$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на прогрессии.